EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

Le théorème des valeurs intermédiaires généralisé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, possédant des limites ℓ et ℓ' (finies ou infinies) en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que toute valeur strictement comprise entre ℓ et ℓ' est prise par f.